PROCEDIMIENTO PARA CAMBIO DE NEUMATICO.

Elabora	Revisa	Aprueba
FRANCKO CONTRERAS M.	JOSÉ GUTIÉRREZ R.	ALEJANDRO AVALOS ROBLES
Experto en Prevención de Riesgos	*Jefe de Operaciones*	*Administrador de Contrato*

CONTROL DE MODIFICACIONES				
N° REVISION	**N° SECCION**	**N° PÁGINA**	**FECHA**	**NOMBRE Y FIRMA**
00	**Todas las Secciones.**	**Todas las páginas.**	**17-07-2026**	
01	**9.5**	**15**	**19-08-2026**	
02	**9.5, 9.6, 9.7 Imágenes.**	**21, 22, 23, 24.**	**19-08-2026**	

Contenido

1. OBJETIVO. 4
2. ALCANCE 4
3. DOCUMENTOS RELACIONADOS. 5
4. DEFINICIONES. 6
5. RESPONSABILIDADES. 7
6. RECURSOS 9
6.1. EQUIPO PROTECCIÓN PERSONAL OBLIGATORIOS. 9
7. PROHIBICIONES. 10
8. METODOLOGÍA DE TRABAJO 11
9. GENERALIDADES 14
9.1. CAMBIO DE NEUMÁTICO – RETIRO DEL NEUMÁTICO VEHICULO LIVIANO 15
9.2. CAMBIO DE NEUMÁTICO – INSTALACIÓN DEL NEUMÁTICO VEHICULO LIVIANO 16
9.4. CAMBIO DE NEUMATICO EN EQUIPO PESADO (TRACTO CAMION – SEMIREMOLQUE). 18
9.5. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, RIESGOS Y ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS DE CONTROL DE SEGURIDAD DEL PROCEDIMIENTO. 24
10. PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN ANTE EMERGENCIAS. 27
11. FLUJOGRAMA DE COMUNICACIONES. 28
28
12. MEDIO AMBIENTE. 29
13. ANEXOS 30
ANEXO 1: CHECK LIST VEHÍCULO 30
14. REGISTRO DE INDUCCIÓN INSTRUCTIVO DE TRABAJO SEGURO 31

1. OBJETIVO.

El presente procedimiento tiene como objetivo establecer una metodología de trabajo segura para la ejecución de actividades de inspección, retiro, instalación y reemplazo de neumáticos en vehículos livianos, tractocamiones y semirremolques utilizados por Transportes Avalos Ltda.

La finalidad es establecer las condiciones mínimas que deberán cumplirse antes, durante y después de la intervención, considerando los peligros asociados a la inmovilización y levantamiento del vehículo, manipulación de neumáticos, utilización de herramientas y equipos de levante, exposición a tránsito vehicular, atrapamiento, golpes, sobreesfuerzos y liberación inesperada de energía.

El procedimiento busca prevenir accidentes del trabajo, incidentes, lesiones a las personas, daños a vehículos, equipos e instalaciones, además de controlar los posibles impactos ambientales derivados de la actividad.

La metodología establecida deberá aplicarse considerando las condiciones reales existentes en el lugar de trabajo, la Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos vigente, el Programa de Trabajo Preventivo, las instrucciones del fabricante del vehículo o equipo, los procedimientos internos de Transportes Avalos y los requisitos establecidos por el mandante cuando corresponda.

El presente procedimiento constituye además una herramienta de información e instrucción para las personas trabajadoras que ejecuten o participen en esta actividad, de acuerdo con las obligaciones de gestión preventiva establecidas en el D.S. N.º 44.

2. ALCANCE.

El presente procedimiento será aplicable a las personas trabajadoras de Transportes Avalos Ltda. que participen directa o indirectamente en actividades relacionadas con el cambio de neumáticos de vehículos livianos, tractocamiones y semirremolques.

Su aplicación comprende las actividades desarrolladas en instalaciones propias, instalaciones del mandante, áreas operacionales, patios, estacionamientos, rutas y lugares de detención autorizados, siempre que las condiciones existentes permitan ejecutar la actividad bajo condiciones seguras.

El procedimiento deberá aplicarse conjuntamente con la Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos, el Programa de Trabajo Preventivo y las demás herramientas preventivas establecidas por la empresa o por el mandante.

Cuando el cambio de neumático deba efectuarse en una ruta o en un área donde exista circulación de vehículos o equipos, deberán implementarse controles adicionales de

señalización, delimitación y control del tránsito, de acuerdo con las condiciones del lugar y los requisitos aplicables.

Cuando la empresa no cuente con los medios técnicos, equipos, herramientas o personal competente para realizar una intervención de manera segura, la actividad deberá suspenderse y solicitarse el apoyo correspondiente.

3. DOCUMENTOS RELACIONADOS.

Para la aplicación del presente procedimiento deberán considerarse las disposiciones legales, reglamentarias y documentos internos que resulten pertinentes a la actividad.

Como marco general se consideran:

- Ley N.º 16.744, que establece normas sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.
- Ley N.º 18.290, Ley de Tránsito.
- Decreto Supremo N.º 44, de 2023, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que aprueba el Reglamento sobre Gestión Preventiva de los Riesgos Laborales para un Entorno de Trabajo Seguro y Saludable.
- Decreto Supremo N.º 594, de 1999, del Ministerio de Salud, sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo.
- Decreto Supremo N.º 132, Reglamento de Seguridad Minera, cuando corresponda.
- Normativa y disposiciones de tránsito aplicables a la operación.
- Requisitos, reglamentos, procedimientos y estándares de seguridad del mandante, cuando corresponda.
- Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos de Transportes Avalos Ltda.
- Programa de Trabajo Preventivo vigente.
- Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad.
- Procedimientos internos relacionados con transporte, mantenimiento, emergencias y seguridad.
- Manuales, instrucciones y especificaciones técnicas del fabricante del vehículo, equipo, gata, herramientas y elementos utilizados.

4. DEFINICIONES.

- **Accidente del trabajo:** Toda lesión que una persona trabajadora sufra a causa o con ocasión del trabajo y que le produzca incapacidad o muerte, de acuerdo con la legislación vigente.
- **Peligro:** Fuente, situación o condición que posee el potencial de causar lesiones, afectar la salud de las personas o generar daños.
- **Riesgo laboral:** Posibilidad de que una persona trabajadora sufra un daño a su vida o salud como consecuencia de la exposición a un peligro, considerando la probabilidad de ocurrencia y la gravedad de sus consecuencias.
- **Riesgo grave e inminente:** Aquel que, manifestado mediante circunstancias objetivas, ofrece posibilidades ciertas de que ocurra un accidente o daño grave para la vida, seguridad o salud de una persona trabajadora en un futuro inmediato o próximo. Esta definición se encuentra recogida por el D.S. N.º 44.
- **Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos:** Herramienta mediante la cual se identifican los peligros presentes en los procesos, tareas y puestos de trabajo, evaluando los riesgos asociados y estableciendo las medidas de control correspondientes.
- **ART/AST:** Herramienta de análisis utilizada para identificar los peligros presentes en una actividad específica, evaluar los riesgos y determinar las medidas de control antes y durante la ejecución de la tarea.
- **Gata:** Equipo mecánico o hidráulico destinado a elevar un vehículo o componente. Su capacidad deberá ser compatible con la carga que se pretende levantar y su utilización deberá efectuarse en los puntos de levante definidos por el fabricante.
- **Caballete de seguridad:** Elemento diseñado para soportar un vehículo o componente elevado y proporcionar un apoyo estable durante la intervención, cuando corresponda.
- **Cuña de inmovilización:** Elemento destinado a impedir el desplazamiento involuntario de un vehículo.
- **Línea de fuego:** Zona o trayectoria en la cual una persona puede quedar expuesta al movimiento, caída, desplazamiento o liberación inesperada de energía de un vehículo, componente, herramienta o equipo.
- **Punto de atrapamiento:** Zona donde una parte del cuerpo puede quedar atrapada entre elementos que se aproximan, desplazan o ejercen fuerza.
- **Llave dinamométrica:** Herramienta utilizada para aplicar un torque determinado de acuerdo con las especificaciones técnicas del fabricante.

- **Neumático:** Elemento destinado a proporcionar contacto entre el vehículo y la superficie de desplazamiento, debiendo cumplir las especificaciones de medida, capacidad, condición y aplicación definidas para el vehículo.

5. RESPONSABILIDADES.

5.1. ADMINISTRADOR

El Administrador será responsable de asegurar que la empresa disponga de los recursos necesarios para ejecutar el cambio de neumáticos bajo condiciones seguras. Para ello deberá proporcionar los recursos humanos, técnicos y materiales necesarios, procurando que las herramientas, equipos de levante, elementos de inmovilización y elementos de protección personal se encuentren disponibles y en condiciones adecuadas de utilización.

Asimismo, deberá asegurar que las personas trabajadoras que participen en la actividad reciban oportunamente la información e instrucción respecto de los peligros, riesgos, medidas preventivas y métodos de trabajo establecidos en este procedimiento.

Deberá velar por el cumplimiento de la normativa vigente, los procedimientos internos de Transportes Avalos y los requisitos establecidos por el mandante cuando corresponda.

También deberá asegurar que las medidas preventivas y correctivas derivadas de la Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos y del Programa de Trabajo Preventivo sean implementadas y mantenidas.

Cuando se produzcan cambios en la actividad, equipos, herramientas, condiciones operacionales o requisitos aplicables, o cuando ocurra un accidente, incidente o suceso peligroso relacionado con la tarea, deberá gestionar la revisión del presente procedimiento.

5.2. JEFE DE OPERACIONES

El jefe de Operaciones será responsable de coordinar la ejecución de la actividad y verificar que las condiciones operacionales permitan realizarla de manera segura.

Antes del inicio deberá considerar las características del lugar, superficie de trabajo, tránsito de vehículos, condiciones ambientales, disponibilidad de herramientas y equipos, competencias del personal y cualquier interferencia que pueda afectar la actividad.

Deberá verificar que la evaluación de riesgos correspondiente se encuentre realizada cuando sea exigible y que las medidas preventivas definidas sean implementadas antes de comenzar el trabajo.

Durante la ejecución deberá controlar el cumplimiento del procedimiento y podrá detener

inmediatamente la actividad cuando se detecten desviaciones, condiciones inseguras o un riesgo grave e inminente.

La actividad solamente podrá reiniciarse una vez controlada la condición que originó la detención y se hayan establecido las medidas necesarias para garantizar condiciones seguras.

5.3. ASESOR EN PREVENCIÓN DE RIESGOS

El Asesor en Prevención de Riesgos deberá asesorar a la organización y a la línea de mando en materias relacionadas con la gestión preventiva de la actividad.

Deberá verificar que el cambio de neumáticos se encuentre considerado dentro de la identificación de peligros y evaluación de riesgos vigente y que los controles definidos sean coherentes con las condiciones reales de trabajo.

Asimismo, realizará las verificaciones preventivas que correspondan, asesorará en la investigación de accidentes, incidentes y sucesos peligrosos relacionados con la actividad y propondrá acciones correctivas y oportunidades de mejora.

Deberá participar en la revisión del presente procedimiento cuando existan modificaciones relevantes en la tarea, equipos, herramientas, metodología, condiciones de trabajo, requisitos del mandante o cuando la ocurrencia de un evento determine la necesidad de actualizar los controles.

5.4. CONDUCTOR / PERSONA TRABAJADORA

La persona trabajadora que participe en el cambio de neumático deberá conocer y cumplir el presente procedimiento, las instrucciones entregadas por la empresa y las medidas de control definidas para la actividad.

Antes de iniciar la intervención deberá verificar que el vehículo se encuentre detenido en un lugar apropiado, inmovilizado y con las condiciones necesarias para ejecutar el trabajo.

Deberá informar oportunamente cualquier falla, daño, condición insegura o situación que pueda impedir la ejecución segura de la actividad.

Durante la tarea deberá utilizar correctamente los elementos de protección personal, mantener una comunicación adecuada con las demás personas participantes y respetar las zonas de peligro, línea de fuego y puntos de atrapamiento.

Toda persona trabajadora tendrá la obligación de detener la actividad e informar a su jefatura cuando identifique un riesgo grave e inminente o una condición que no se encuentre adecuadamente controlada.

6. RECURSOS

Antes de comenzar se deberá verificar visualmente el estado de las herramientas y equipos, descartando cualquier elemento que presente daños, deformaciones, fugas, desgaste excesivo u otra condición que pueda afectar su funcionamiento seguro.

La capacidad de la gata y de los caballetes deberá ser suficiente para la carga que soportarán y deberá corresponder a las características del vehículo o componente intervenido.

La utilización de equipos y herramientas deberá realizarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante y las especificaciones técnicas correspondientes.

6.1. EQUIPO PROTECCIÓN PERSONAL OBLIGATORIOS.

Los elementos de protección personal deberán seleccionarse de acuerdo con los peligros identificados en la Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos y con los requisitos específicos del lugar donde se ejecute la actividad.

Como mínimo se deberá considerar:

- Casco de seguridad, cuando corresponda según el área.
- Lentes de seguridad.
- Guantes adecuados para manipulación de neumáticos y herramientas.
- Calzado de seguridad.
- Ropa de trabajo.
- Vestimenta de alta visibilidad cuando exista exposición a tránsito vehicular.
- Protección solar cuando exista exposición a radiación ultravioleta.
- Protección auditiva cuando la evaluación de riesgos o las condiciones del área lo determinen.
- Otros EPP establecidos por la evaluación de riesgos o por el mandante.

Los EPP deberán mantenerse en buenas condiciones y ser utilizados durante toda la actividad cuando exista exposición al peligro que controlan.

6.2. EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS DE APOYO

De acuerdo con las características del vehículo y la actividad, se deberán disponer de los elementos necesarios para ejecutar el trabajo, tales como gata hidráulica o mecánica,

caballetes de seguridad, cuñas, base de apoyo, llave de ruedas, llave dinamométrica, herramientas de limpieza, elementos de señalización, neumático de reemplazo y medios de comunicación.

Los equipos de levante deberán contar con una capacidad adecuada a la carga que se pretende levantar. No se establece en este procedimiento una capacidad única de gata para toda la flota, debido a que esta deberá determinarse según el vehículo, punto de levante y especificación técnica del fabricante.

7. PROHIBICIONES.

Queda prohibido ejecutar el cambio de neumático cuando no existan condiciones suficientes para controlar los riesgos de la actividad.

En particular, no se deberá iniciar o continuar la tarea cuando:

- El vehículo no pueda ser correctamente inmovilizado.
- La superficie no permita apoyar establemente la gata.
- La gata o elemento de apoyo no posea capacidad suficiente.
- Existan herramientas o equipos defectuosos.
- No se disponga de los elementos necesarios para ejecutar la tarea.
- El personal no haya recibido la información e instrucción correspondiente.
- Exista tránsito que no pueda ser controlado o segregado adecuadamente.
- Exista un riesgo grave e inminente.
- Las condiciones climáticas impidan realizar la actividad de forma segura.
- Sea necesario improvisar herramientas o elementos de apoyo.
- Se requiera introducir alguna parte del cuerpo bajo un vehículo que no se encuentre adecuadamente soportado.

Está prohibido utilizar la gata fuera de los puntos de levante definidos por el fabricante, trabajar bajo un vehículo sostenido únicamente por una gata, utilizar elementos improvisados para soportar la carga y aplicar fuerza mediante golpes, saltos o extensiones no autorizadas.

También queda prohibido subirse sobre una llave de rueda o utilizar el peso corporal como método para incrementar el torque.

La existencia de una condición insegura deberá ser comunicada inmediatamente y la actividad permanecerá detenida hasta que se establezcan controles efectivos.

8. METODOLOGÍA DE TRABAJO

8.1. CONSIDERACIONES GENERALES PREVIAS

Antes de comenzar el cambio de neumático, la persona responsable deberá verificar que la actividad haya sido evaluada de acuerdo con la Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos y que se encuentren implementadas las medidas de control establecidas.

Cuando la condición de la tarea o los requisitos del mandante lo determinen, deberá realizarse un ART, AST u otra herramienta de evaluación previa.

El vehículo deberá detenerse completamente en un lugar que permita desarrollar la actividad sin generar una exposición innecesaria a tránsito vehicular, atropello, colisión, caída, desplazamiento o pérdida de estabilidad.

Una vez detenido, deberá apagarse el motor, retirar la llave de contacto y aplicar el sistema de freno correspondiente. Se deberá asegurar el vehículo mediante cuñas de inmovilización y, cuando corresponda, seleccionar la posición de transmisión indicada por el fabricante.

El área de trabajo deberá señalizarse y delimitarse antes de iniciar la intervención. La cantidad y ubicación de los elementos de señalización deberá determinarse considerando las condiciones del lugar, velocidad del tránsito, visibilidad y requisitos del área.

Antes de utilizar la gata se deberá verificar que el terreno sea firme, estable y adecuado para soportar la carga. La gata deberá instalarse exclusivamente en el punto de levante definido por el fabricante.

Durante toda la actividad las personas deberán mantenerse fuera de la línea de fuego y evitar colocar manos, pies u otras partes del cuerpo en puntos de atrapamiento.

8.2. CAMBIO DE NEUMÁTICO EN VEHÍCULO LIVIANO

Cuando durante la conducción se detecte una pérdida de presión, vibración, pérdida de estabilidad, daño del neumático u otra condición que pueda indicar una falla, el conductor deberá disminuir la velocidad de manera controlada y buscar el lugar seguro más cercano que permita detener el vehículo sin generar un peligro adicional.

Una vez detenido, deberá activar las luces intermitentes de emergencia y asegurar el vehículo. Si la detención se produce en una ruta o zona con circulación vehicular, deberá establecerse una zona de seguridad mediante los elementos de señalización disponibles, considerando las condiciones del tránsito.

Antes de iniciar el cambio se deberá verificar el neumático de reemplazo, herramientas, gata, elementos de apoyo y elementos de protección personal.

Las tuercas deberán aflojarse inicialmente sin retirarlas completamente. Posteriormente se instalará la gata sobre una superficie firme y en el punto de levante indicado por el fabricante.

El levantamiento deberá realizarse de forma gradual, verificando que la gata permanezca estable y que el vehículo no presente movimientos o desplazamientos anormales.

Cuando corresponda, se deberá utilizar un caballete de seguridad adecuado antes de efectuar trabajos que requieran mantener el vehículo elevado.

Una vez asegurado el vehículo, se retirarán completamente las tuercas y se procederá a desmontar el neumático.

La manipulación deberá realizarse manteniendo una postura segura y evitando colocar las manos entre el neumático y la masa o cualquier otro punto donde pueda producirse atrapamiento.

Cuando el peso o dimensiones del neumático dificulten su manipulación segura por una sola persona, se deberá solicitar apoyo.

Antes de instalar el neumático de reemplazo se deberán limpiar las superficies de contacto de la masa, pernos y componentes de fijación, eliminando barro, tierra, grasa, aceite u otros elementos que puedan impedir un correcto asentamiento.

El neumático deberá instalarse verificando su correcta posición y compatibilidad con el vehículo. Las tuercas deberán colocarse inicialmente de manera manual y posteriormente realizarse un apriete progresivo siguiendo el patrón establecido por el fabricante.

El vehículo será descendido de forma controlada y, una vez apoyado completamente, se retirará la gata.

El torque final deberá realizarse con una llave dinamométrica y de acuerdo con la especificación del fabricante del vehículo.

8.3. CAMBIO DE NEUMÁTICO EN TRACTOCAMIÓN Y SEMIRREMOLQUE

Ante una falla o daño de neumático durante la operación, el conductor deberá buscar un lugar seguro para detener el vehículo, procurando evitar pendientes, curvas, superficies inestables, sectores de baja visibilidad o lugares donde la circulación de otros vehículos pueda generar una exposición adicional.

Una vez detenido, deberá activar las luces intermitentes, apagar el motor, retirar la llave de contacto y asegurar el vehículo mediante los sistemas de inmovilización correspondientes.

Cuando la actividad se desarrolle en ruta o en un área con tránsito, deberá implementarse la señalización y delimitación necesaria antes de iniciar cualquier intervención.

La persona responsable deberá verificar el estado del neumático de reemplazo, gata, caballetes, herramientas y demás elementos requeridos.

La gata deberá ser instalada exclusivamente en el punto de levante establecido por el fabricante y sobre una superficie firme y estable. Su capacidad deberá ser adecuada para la carga que se pretende levantar.

Antes de levantar el vehículo se deberán aflojar las tuercas sin retirarlas completamente.

El levantamiento se realizará de manera gradual y controlada, verificando continuamente la estabilidad de la gata y del vehículo.

Una vez alcanzada la altura necesaria, se instalará el sistema de apoyo correspondiente cuando la tarea requiera mantener el vehículo elevado.

No se permitirá que ninguna persona se ubique bajo el vehículo mientras este se encuentre sostenido únicamente por la gata.

El neumático deberá retirarse de forma controlada. Debido al peso y dimensiones de los neumáticos utilizados en equipos pesados, su manipulación deberá realizarse con apoyo de otra persona o mediante medios auxiliares adecuados cuando sea necesario.

Antes de instalar el neumático de reemplazo deberán limpiarse las superficies de asentamiento de la masa, aro y pernos, verificando que no existan contaminantes, deformaciones u otras condiciones que impidan una correcta fijación.

La instalación deberá efectuarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Las tuercas deberán ser colocadas y apretadas progresivamente siguiendo el patrón de apriete correspondiente.

El torque final deberá efectuarse utilizando una llave dinamométrica y el valor establecido por el fabricante.

No se deberá utilizar un valor genérico de torque cuando no exista respaldo técnico para aplicarlo. Si el valor requerido no se encuentra disponible, la actividad deberá detenerse hasta obtener la especificación técnica correspondiente.

8.4. CENTRADO, FIJACIÓN Y TORQUE DEL NEUMÁTICO

El correcto asentamiento y centrado de la rueda constituye una condición fundamental para la seguridad del vehículo, debido a que una instalación incorrecta puede generar vibraciones, desgaste irregular, daños en los componentes y pérdida de control durante la operación.

Antes del montaje se deberán verificar las superficies de contacto y retirar cualquier material que pueda impedir el asentamiento correcto del neumático.

Las tuercas deberán instalarse respetando la configuración y secuencia indicada por el fabricante. El apriete deberá realizarse progresivamente y siguiendo un patrón alternado o

cruzado cuando así corresponda.

El torque final deberá realizarse con una llave dinamométrica en buen estado y utilizando el valor indicado en el manual o especificación técnica del fabricante.

No se deberá utilizar el peso corporal, golpes, extensiones improvisadas u otros métodos para aumentar la fuerza aplicada a las tuercas.

Una vez finalizado el apriete se deberá verificar visualmente el correcto asentamiento de la rueda y que no existan herramientas, elementos de apoyo o materiales en la zona de trabajo.

8.5. FINALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD

Finalizada la instalación, se deberá verificar que el vehículo se encuentre correctamente apoyado, que el neumático esté correctamente instalado y que el torque haya sido realizado de acuerdo con la especificación técnica correspondiente.

Las herramientas y elementos utilizados deberán ser retirados del área de trabajo y almacenados de acuerdo con las disposiciones internas.

Las cuñas y elementos de señalización solamente podrán retirarse cuando el vehículo se encuentre completamente listo para retomar su operación y exista una condición segura para hacerlo.

El cambio de neumático deberá ser informado y registrado de acuerdo con los mecanismos establecidos por la empresa.

Cuando el neumático retirado presente daño, desgaste, deformación o cualquier otra condición que requiera evaluación, deberá ser identificado y derivado al proceso de mantenimiento correspondiente.

Cuando corresponda, se deberá informar al personal de mantenimiento para realizar la inspección y reposición del neumático.

9. GENERALIDADES

El cambio de neumáticos deberá realizarse bajo condiciones seguras, considerando previamente las características del vehículo, las condiciones del lugar de trabajo, las herramientas disponibles y los riesgos asociados a la actividad.

Antes de iniciar la tarea, el vehículo deberá encontrarse completamente detenido e inmovilizado, en una superficie firme y estable. Cuando exista circulación de vehículos o equipos en el sector, se deberá señalizar y delimitar el área de trabajo de acuerdo con las condiciones del lugar y los requisitos establecidos por el mandante.

Los equipos de levante, herramientas y elementos de apoyo deberán encontrarse en buenas condiciones y ser adecuados para el tipo de vehículo intervenido. La gata deberá

utilizarse únicamente en los puntos de levante definidos por el fabricante y no se deberá trabajar bajo un vehículo sostenido solamente por ella.

Durante la actividad, las personas deberán mantenerse fuera de la línea de fuego y evitar colocar manos o extremidades en puntos de atrapamiento. La manipulación de neumáticos deberá realizarse considerando su peso y dimensiones, solicitando apoyo cuando sea necesario.

Toda condición insegura, falla de herramientas, desplazamiento del vehículo o situación que pueda generar un riesgo grave deberá ser informada inmediatamente y la actividad deberá detenerse hasta controlar la condición.

9.1. CAMBIO DE NEUMÁTICO – RETIRO DEL NEUMÁTICO VEHICULO LIVIANO

Antes de iniciar el retiro del neumático, se deberá verificar que el vehículo se encuentre detenido en un lugar seguro, con el motor apagado, freno de estacionamiento aplicado y sistema de inmovilización correspondiente. Cuando sea necesario, se deberán instalar cuñas para evitar cualquier desplazamiento involuntario.

El área deberá encontrarse señalizada y delimitada cuando exista exposición a tránsito de vehículos o equipos.

Se deberá inspeccionar previamente la gata, herramientas y elementos de apoyo, verificando que sean adecuados para el vehículo y se encuentren en condiciones seguras de utilización.

Las tuercas del neumático deberán aflojarse antes de levantar completamente el vehículo, evitando aplicar fuerza excesiva o utilizar herramientas improvisadas.

Posteriormente, se instalará la gata en el punto de levante indicado por el fabricante, sobre una superficie firme y estable. El vehículo deberá elevarse de manera gradual y controlada, verificando permanentemente la estabilidad del sistema de levante.

Cuando corresponda, se deberán instalar caballetes u otros elementos de apoyo adecuados antes de continuar con la intervención. **No se deberá trabajar bajo un vehículo sostenido únicamente por la gata.**

Una vez asegurado el vehículo, se procederá al retiro de las tuercas y posteriormente del neumático, manteniendo las manos y extremidades fuera de los puntos de atrapamiento. Debido al peso o dimensiones del neumático, se deberá solicitar apoyo cuando su manipulación individual pueda generar sobreesfuerzo o pérdida de control.

El neumático retirado deberá ser ubicado en un lugar seguro, evitando dejarlo en zonas de tránsito o donde pueda generar riesgos para las personas o equipos.

9.2. CAMBIO DE NEUMÁTICO – INSTALACIÓN DEL NEUMÁTICO VEHICULO LIVIANO

Antes de instalar el neumático de reemplazo, se deberán revisar las superficies de contacto, pernos y elementos de fijación, eliminando suciedad u otros elementos que puedan afectar su correcto asentamiento.

El neumático deberá instalarse verificando que corresponda a las especificaciones del vehículo y que se encuentre en condiciones adecuadas para su utilización.

Las tuercas deberán instalarse inicialmente de forma manual y posteriormente realizar un apriete progresivo siguiendo el patrón recomendado por el fabricante.

Una vez instalado el neumático, se deberá bajar el vehículo de manera controlada y retirar la gata y demás elementos de apoyo.

El apriete final deberá realizarse mediante una **llave dinamométrica**, utilizando el valor de torque establecido por el fabricante del vehículo o equipo.

9.3. FINALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD

Finalizado el cambio, se deberá verificar visualmente que el neumático se encuentre correctamente instalado y que las fijaciones hayan sido ajustadas según las especificaciones correspondientes.

Se deberán retirar las herramientas, elementos de apoyo y señalización cuando las condiciones permitan hacerlo de manera segura. El neumático retirado deberá ser almacenado o gestionado de acuerdo con las disposiciones internas de la empresa.

Finalmente, se deberá informar el término de la actividad y registrar el cambio de neumático cuando corresponda.



INSTALACION DE NEUMATICO

1. Instalar neumático de repuesto en la masa del eje.
2. Apretar tuercas según orden cruzado.
3. Retirar banquillo de soporte.
4. Retirar gata mecánica y almohadilla o base de nivelación.
5. Realizar torque conforme al manual del vehículo.
6. Registrar en la bitácora de la camioneta el cambio de neumático.



9.4. CAMBIO DE NEUMATICO EN EQUIPO PESADO (TRACTO CAMION – SEMIREMOLQUE).

Ante la percepción de una pérdida de velocidad, pérdida de estabilidad, vibraciones anormales, pérdida de presión u otra condición que pueda indicar una falla del neumático, el conductor deberá reducir la velocidad de manera controlada y buscar el lugar seguro más cercano para detener el vehículo, procurando no generar riesgos para otros usuarios de la vía. Una vez detenido, deberá activar las luces intermitentes de emergencia y mantenerlas encendidas durante toda la intervención.
Una vez detenido el vehículo, el conductor deberá realizar una inspección visual para confirmar la condición del neumático y asegurar el equipo antes de iniciar cualquier intervención.

- Detener el motor y retirar la llave de contacto.
- Aplicar el freno de estacionamiento.
- Instalar cuñas o elementos de inmovilización adecuados.
- Informar inmediatamente al Jefe de Operaciones y/o Asesor en Prevención de Riesgos.
- Mantener las luces intermitentes encendidas.

El cambio deberá efectuarse en un lugar firme, estable y, cuando sea posible, nivelado. Si existe circulación de vehículos, se deberá señalizar y delimitar el área de trabajo, considerando las condiciones del lugar y los requisitos establecidos por el mandante.
Se deberán instalar los elementos de señalización correspondientes, procurando que sean visibles para los demás conductores y personas que circulen por el sector.

- Triángulos reflectantes.
- Conos reflectantes.
- Otros elementos de señalización exigidos para la operación, cuando corresponda.



Antes de iniciar el cambio se deberán revisar la gata, herramientas, elementos de apoyo y neumático de reemplazo, verificando que se encuentren en buenas condiciones y sean adecuados para el vehículo intervenido.
La transmisión deberá quedar asegurada de acuerdo con las instrucciones del fabricante, evitando cualquier posibilidad de desplazamiento involuntario durante la intervención.
Las tuercas deberán aflojarse previamente, sin retirarlas completamente, antes de levantar el vehículo. La gata deberá instalarse únicamente en el punto de levante indicado por el fabricante y sobre una superficie firme y estable.
La capacidad de la gata deberá ser adecuada para la carga que se pretende levantar. El levantamiento deberá realizarse de manera gradual y controlada, verificando permanentemente que la gata permanezca correctamente posicionada.



La gata deberá permanecer correctamente apoyada y no presentar desplazamientos, inclinaciones o condiciones que puedan comprometer la estabilidad del vehículo.



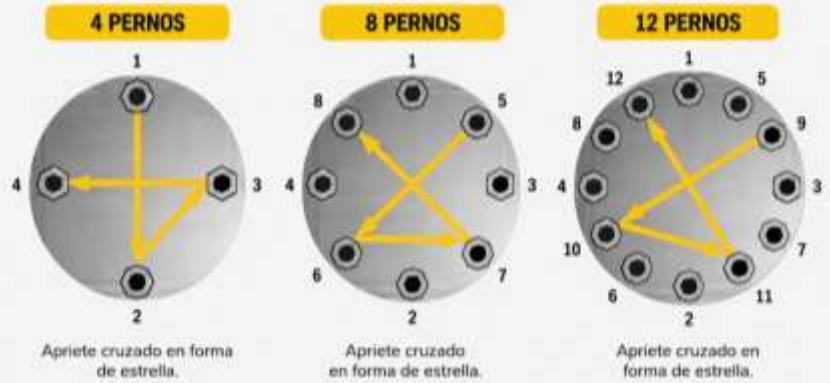
Una vez alcanzada la altura necesaria para retirar el neumático, se deberá verificar nuevamente la estabilidad del sistema de levante. Cuando corresponda, se deberán instalar caballetes u otros elementos de apoyo adecuados antes de continuar con la intervención.
No se deberá trabajar bajo un vehículo sostenido únicamente por la gata.
Durante el retiro del neumático, las personas deberán mantenerse fuera de la línea de fuego y evitar colocar manos o extremidades entre el neumático, maza, aro u otros componentes que puedan generar atrapamiento.
Cuando el peso o las dimensiones del neumático dificulten su manipulación segura por una sola persona, se deberá solicitar apoyo para realizar el retiro de manera controlada.
El neumático retirado deberá ubicarse en un lugar seguro y estable, evitando dejarlo en zonas de tránsito o donde pueda generar riesgos para las personas, vehículos o equipos.

9.5 INSTALACIÓN DEL NEUMÁTICO EN EQUIPO PESADO

Antes de instalar el neumático de reemplazo, se deberán revisar las superficies de contacto, pernos, tuercas y elementos de fijación, verificando que se encuentren libres de barro, tierra, aceite, grasa u otros elementos que puedan afectar el correcto asentamiento.
El neumático de reemplazo deberá corresponder a las especificaciones del vehículo y encontrarse en condiciones adecuadas para su utilización.
Una vez ubicado el neumático, se deberá verificar su correcto centrado respecto del buje o maza antes de iniciar el apriete de las fijaciones.

CENTRADO DEL NEUMÁTICO

El correcto centrado del neumático sobre el buje o maza permite asegurar un adecuado asentamiento de la rueda y disminuir la posibilidad de vibraciones o desgaste irregular.
Antes del apriete definitivo se deberá verificar que el neumático se encuentre correctamente asentado y centrado.



La imagen deberá utilizarse como apoyo visual para identificar las condiciones de montaje y los diferentes tipos de fijación mostrados.

9.6 FIJACIÓN Y APRIETE DEL NEUMÁTICO

Las tuercas deberán instalarse inicialmente de forma manual y posteriormente realizar un apriete progresivo, siguiendo el orden recomendado por el fabricante.
El apriete deberá efectuarse de manera alternada o cruzada, evitando concentrar la fuerza en un solo sector de la rueda.



La secuencia de apriete deberá respetar el patrón establecido para la cantidad de fijaciones de la rueda, siguiendo las indicaciones técnicas correspondientes al vehículo.



El apriete final deberá realizarse mediante una **llave dinamométrica**, utilizando el valor de torque establecido por el fabricante del vehículo. No se deberá utilizar el peso corporal, golpes, extensiones improvisadas u otros métodos destinados a aumentar la fuerza aplicada sobre la herramienta.

Cuando no se disponga de la especificación de torque correspondiente al vehículo, la actividad deberá detenerse hasta contar con la información técnica necesaria.

9.7 FINALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD

Una vez finalizado el apriete, se deberá verificar visualmente que el neumático se encuentre correctamente instalado, centrado y asentado, y que las fijaciones hayan sido ajustadas de acuerdo con las especificaciones correspondientes.

Posteriormente, se deberá bajar el vehículo de manera controlada y retirar la gata, caballetes, cuñas y demás elementos utilizados, siempre que las condiciones permitan hacerlo de forma segura.

Finalmente:

- Retirar las herramientas y elementos utilizados.
- Retirar la señalización cuando corresponda y sea seguro hacerlo.
- Almacenar o gestionar el neumático retirado según las disposiciones internas.
- Informar al personal de mantenimiento para su revisión y reposición.
- Registrar el cambio de neumático cuando corresponda.

LEYENDA DE NEUMÁTICO

La leyenda del neumático contiene información fundamental para identificar sus características y condiciones de uso. En ella se indica el tipo de neumático, ancho, perfil, construcción, diámetro de la llanta, índice de carga y velocidad máxima, además de otros datos como presión, carga y condiciones especiales de operación. Conocer e interpretar correctamente esta información permite seleccionar el neumático adecuado, mantener sus condiciones de operación y contribuir a una conducción más segura.





Ø PERNO mm	PAR DE APRIETE EN FUNCIÓN DEL TIPO DE RUEDA			
	METÁLICA		ALUMINIO	
	Nm	m.kg	Nm	m.kg
14	150 ± 10	15 ± 1	250 ± 20	25 ± 2
16	200 ± 10	20 ± 1	300 ± 20	30 ± 2
18	300 ± 20	30 ± 2	400 ± 20	40 ± 2
20	400 ± 20	40 ± 2	500 ± 30	50 ± 3
22	500 ± 30	50 ± 3	600 ± 30	60 ± 3
16	250 ± 10	25 ± 1	350 ± 20	35 ± 2
18	350 ± 20	35 ± 2	450 ± 20	45 ± 2
20	450 ± 20	45 ± 2	550 ± 30	55 ± 3
22	650 ± 30	65 ± 3	750 ± 30	75 ± 3
24	850 ± 40	85 ± 4	950 ± 40	95 ± 4



9.8 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, RIESGOS Y ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS DE CONTROL DE SEGURIDAD DEL PROCEDIMIENTO.

La identificación y evaluación de los peligros asociados al cambio de neumáticos deberá encontrarse incorporada en la Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos vigente de Transportes Avalos.

La evaluación deberá considerar las características del vehículo, lugar de ejecución, herramientas utilizadas, condiciones ambientales, presencia de tránsito, características del neumático, método de levante y participación de las personas trabajadoras.

Los principales peligros asociados a la actividad corresponden a desplazamiento inesperado del vehículo, caída del vehículo durante el levante, falla o desplazamiento de la gata, caída o desplazamiento del neumático, atrapamiento de manos y extremidades, golpes por herramientas o componentes, sobreesfuerzo durante la manipulación, atropello o colisión, exposición a condiciones ambientales y derrames de sustancias contaminantes.

Los controles deberán establecerse siguiendo la jerarquía preventiva contemplada en el D.S. N.º 44, priorizando la eliminación del riesgo, posteriormente los controles en la fuente, las medidas técnicas y organizacionales o administrativas y, finalmente, el uso de elementos de protección personal frente al riesgo residual.



ACTIVIDAD / TAREA	INCIDENTES POTENCIALES	MEDIDAS DE CONTROL
Adoptar mala postura o golpear extremidades, atrapamiento de manos	Golpe en extremidades, atrapamiento de manos	• Piernas: realizar esfuerzo desde extremidades. • Verificar velocidad del viento. • Mantener puertas cerradas.
Advertir la presencia en la vía con triángulos o conos	Atropello, Colisión	• Uso de chaleco reflectante. • Atento a las condiciones del tránsito. • Señalizar con conos o triángulos.
Documentación para la actividad	• No contar con documentación en el camión en el momento del trabajo. • Cambio de neumáticos. Desconocimiento por parte del conductor del instructivo de trabajo.	• Revisión de instructivo asegurando que cubra actividad de cambio de neumáticos. • Realizar análisis de riesgos del trabajo.
Equipamiento con los EPP correspondientes	Exposición a cortes en las manos	• Asegurar la tenencia y utilización de EPP específicos. • Guantes de cabritilla.
Traslado de herramientas y equipos para utilizar	Golpe con la herramienta, caída del mismo y distinto nivel, sobre esfuerzo	• Uso de guantes de cabritilla, zapatos de seguridad. • Aplicar técnica de levante. • Manejo manual de carga.
Golpes contra estructura del camión, neumático y otros	Golpes contra estructura del camión, neumático y otros.	• Elegir superficie plana, firme y estable para instalar el gato hidráulico de levante. • Asegurarse de colocarlo donde se sostenga de una parte metálica firme de la estructura.
Instalación de neumático de repuesto	Sobreesfuerzos al aflojar o apretar tuercas.	• Verificar el buen estado de las herramientas, equipos e implementos de protección personal antes de la ejecución del trabajo.
	Proyección de componentes de sujeción del neumático.	• En todo momento personal deberá estar utilizando sus elementos de seguridad. Guantes, lentes, casco.
	Caída del camión por falla del gato hidráulico.	• Utilizar una base resistente para evitar el hundimiento.

10. PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN ANTE EMERGENCIAS.

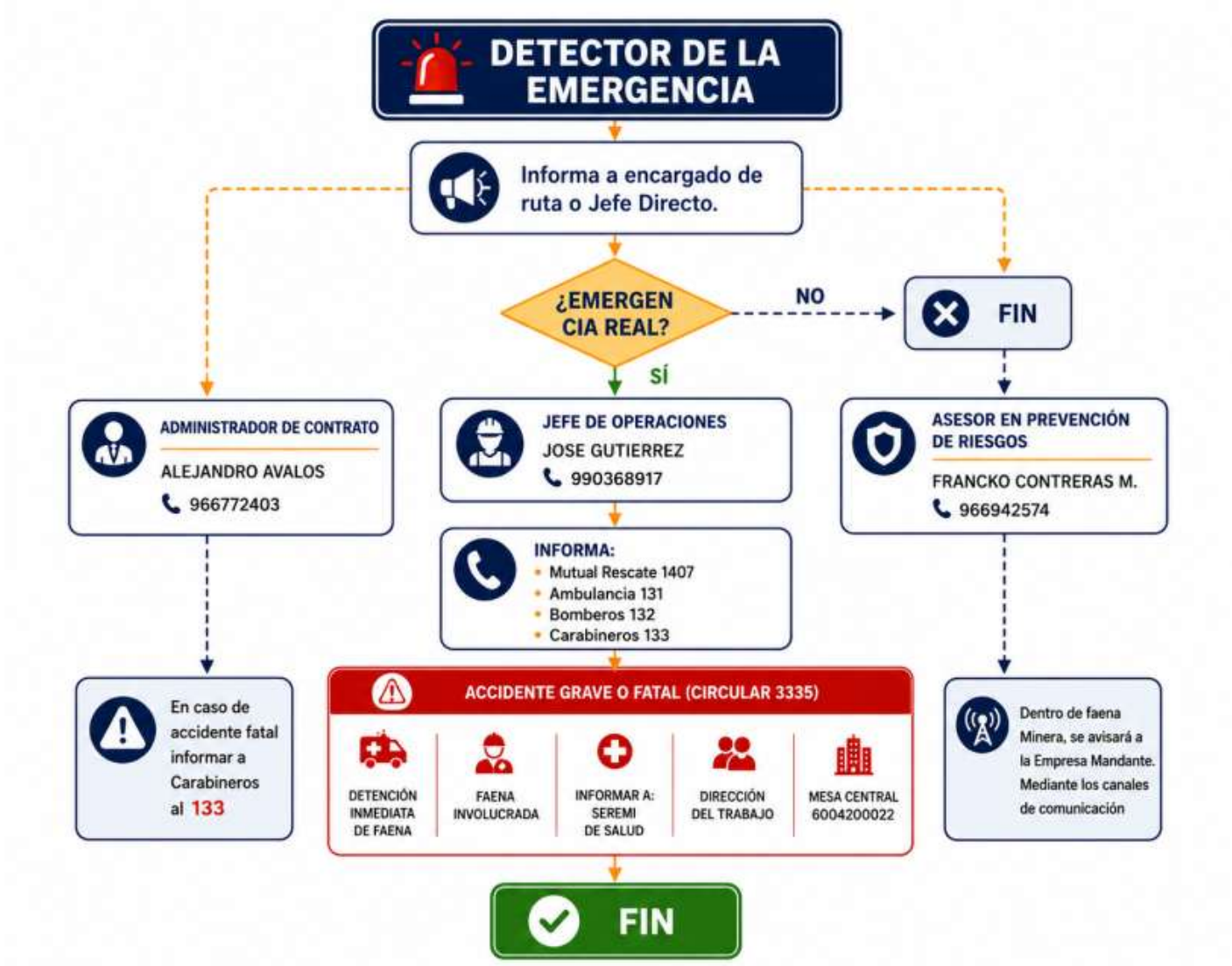


11. FLUJOGRAMA DE COMUNICACIONES.



12. MEDIO AMBIENTE.

Se retirará y gestionará oportunamente cualquier elemento o material contaminante generado durante la operación de los equipos, incluyendo residuos asociados a posibles derrames de petróleo, grasas o aceites. Estas actividades se realizarán de acuerdo con los procedimientos establecidos y la normativa vigente de control ambiental para el manejo, retiro y disposición de residuos.
En caso de presentarse **condiciones climatológicas adversas que puedan representar un riesgo para la seguridad**, se suspenderán temporalmente las actividades de carga y descarga de equipos, retomándolas únicamente cuando existan condiciones seguras para su ejecución. Esta medida busca garantizar en todo momento la **integridad física de los trabajadores y la protección de los materiales y equipos involucrados**.



13. ANEXOS

ANEXO 1: CHECK LIST VEHÍCULO

	CHECK LIST TRACTOCAMIÓN - SEMIRREMOLQUE				Codigo: FT-TRAV-03 20-01-2026							
CONDUCTOR:				FIRMA:			FECHA:	/ /				
TRACTOCAMIÓN:	PATENTE:			VENCIMIENTO REVISIÓN TÉCNICA:			KILOMETRAJE:					
							HODOMETRO:					
SEMIRREMOLQUE:	PATENTE:			TIPO	RAMPLA: ____ MODULAR: ____ CAMA BAJA: ____ PALOTE: ____							
IMPORTANTE: "RECUERDE LLEVAR TODOS SUS DOCUMENTOS PERSONALES (PASE, LICENCIA MUNICIPAL E INTERNA)" ADEMAS DEBERÁ REALIZAR ADICIONALMENTE: CHECK LIST ELEMENTOS DE AMARRE, CUESTIONARIO DE SALUD Y ANÁLISIS DE RIESGO DE LA TAREA (ART).												
N°	REVISIÓN INTERNA			B	M	N/A	N°	PARTE POSTERIOR			B	M	N/A
1	Indicador de presión aceite						1	Luces de: (focos/micas)	Faeneros				
2	Indicador de presión aire/vacio						2		Direccionales				
3	Dispositivo de advertencia poco aire o vacio						3		Frenado				
4	Tablero de instrumentos (tacómetro, indicador combustible, temperatura, etc.)						4		Marcha atrás				
5	Dirección (nivel de juego y ruidos)						5		Identificación (patente)				
6	Caja de velocidades						6		Advertencia				
7	Frenos (servicio, motor y estacionamiento)						7	Reflectantes					
8	Carrocería y cabina (vidrios, puertas, asientos, etc.)						8	Guardafangos (loderas)					
9	Parabrisas, limpiaparabrisas						9	Dispositivos de aseguramiento					
10	Aire acondicionado o climatizador						10	Conos (4 unidades)					
11	Cinturon de seguridad						11	Escape					
12	Tacógrafo						12	Alarma de retroceso					
N°	FRENTE (EXTERIOR)			B	M	N/A	N°	AREA DE COMBUSTIÓN INTERNA			B	M	N/A
1	Defensa (parachoque)						1	Motor					
2	Faros principales						2	Radiador					
3	Luces de: (Focos/micas)	Altura					3	Bateria					
4		Direccionales					N°	EQUIPO DE EMERGENCIA			B	M	N/A
5		Gálibo (ancho camión)					1	Botiquin primeros auxilios					
6		Advertencia					2	Caja de herramientas					
7	Llantas (No renovadas en el eje delantero)						3	Extintores (3 unidades)					
8	Baliza						4	Triangulo de seguridad					
N°	LADO IZQUIERO Y LADO DERECHO			B	M	N/A	5	Llave de Rueda					
1	Tanque de combustible sin fugas						6	Gata hidráulica					
2	Cerradura de puertas						N°	SEMIRREMOLQUE			B	M	N/A
3	Luces de advertencia laterales						1	Freno de Semiremolque					
4	Reflectantes y logos						2	Lineas Eléctricas (sujetas)					
5	Neumáticos de refacción						3	Conexiones de frenos					
6	Neumáticos (desgaste y aire)						4	Conexión quinta rueda (king ping)					
7	Sistema de aseguramiento de la carga						5	Patines (Gatos de Apoyo)					
8	Quinta rueda						6	Vigas, teleras, piso, barandas					
9	Parada de emergencia						7	Pintura general					
10	Espejos						8	Luces de: (focos/micas)	Identificación (patente)				
11	Pértiga						9		Direccionales				
13	Cuñas						10		Estacionamiento				
14	Corta corriente						11		Frenado				
15	Trabatuercas						12		Advertencia				
N°	PARTE INFERIOR			B	M	N/A	13	Guardafangos					
1	Sistema de frenos (Sin fugas de aire)						14	Caja de herramientas					
2	Chasis sin fisuras						15	Neumáticos (desgaste y aire)					
3	Lineas de aire						16	Almohadillas, eslingas, cadenas					
4	Lineas eléctricas						17	Conos					
5	Diferencial (sin fugas)						18	Neumático de repuesto					
							19	Ganchos (levante de cables y almohadillas)					

CUESTIONARIO DETECCIÓN DE FATIGA Y SOMNOLENCIA (DIARIO)				
	PREGUNTA	REFERENCIA	RESPUESTA	
1	¿ Ha tenido dificultad para lograr un descanso reparador?	Siente falta de energía, falla en las memorias, tiene conductas erráticas.	SI	NO
2	¿Presente algún evento que dificulte su buen dormir?	Ronca, había dormido, tiene pesadillas, rechina los dientes, sufre calambres.	SI	NO
3	¿Sufre de insomnio últimamente?	Se demora más de 30 minutos en quedarse dormido o se despierta varias veces durante la noche sin poder volver a conciliar el sueño.	SI	NO
4	¿ Durmió menos tiempo del necesario, durante las ultimas 48 horas?	Menos de 5,5 horas (no considere una respuesta "SI" siempre duerme fuera de estos rangos y logra descansar bien).	SI	NO
5	¿Está consumiendo algún medicamento que provoque somnolencia o perdida de atención?	Ejemplos: Alprazolam, Lorazepam, Midazolam, Clonazopam, Diazepam, Zolpidem, Clorfenamina, Pseudoefedrina+ Clorfenamina, Ciclopenzaprina, Prina, Clormenzanona, Ácido Valproico, otros.	SI	NO
6	¿Padece alguna enfermedad que pueda causar somnolencia?	Ejemplos: Enfermedades psiquiatricas sin control ni tratamiento medico, amnea del sueño, obesidad mórbida asociada a otra enfermedades como Hipotiroidismo, anemia, asma, reflujos, gastroesofágico.	SI	NO
7	¿Existen factores externos que afecten la calidad de su sueño?	Está expuesto a mucho ruido, calor, frio, exceso de luz u otras que interrumpan su sueño.	SI	NO
8	¿ Ha presentado eventos importantes de somnolencia?	Se queda dormido habitualmente, conversando con alguien, viendo tv, esperando cambio de luz en semáforo, mientras conduce en carretera.	SI	NO

REVISIÓN Y APROBACIÓN SUPERVISOR		OBSERVACIONES
NOMBRE		
FIRMA		

14. REGISTRO DE INDUCCIÓN INSTRUCTIVO DE TRABAJO SEGURO.

De acuerdo con el artículo 15, DS 44, Información de Riesgos Laborales, se deja registro de instrucción, capacitación del **PROCEDIMIENTO PARA CAMBIO DE NEUMÁTICO**. Sobre el documento recibido, manifiesto haber tenido una Capacitación adecuada, respecto de las materias incluidas en él, riesgos asociados a la tarea, de los métodos de trabajo correctos y de las medidas preventivas, así como reitero mi compromiso de acatar dichas instrucciones en la realización de los trabajos encomendados.

N°	Nombre	RUN	Firma	Fecha
01				
02				
03				
04				
05				
06				
07				
08				
09				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
Instruido por:			**Firma:**	